FRAGENKATALOG GRUNDLAGEN DER PHYSIK 1b, LVA 130.014, STAND 2026-03-04

Themenfeld Festkörper und Hydrostatik:

Verformung fester Körper:

a) Mit welchem Gesetz lässt sich die Verformung eines ideal elastischen Körpers beschreiben? (1)

b) Skizzieren Sie allgemein ein Spannungs/Dehnungsdiagramm und beschreiben Sie die unterschiedlichen Bereiche der Verformung. (2)

c) Was versteht man unter plastischer Verformung und einer elastischen Hysterese (Skizze) (2) (…/5)

Spannungs-Dehnungsdiagramm:

a) Skizzieren Sie allgemein das Spannungs-Dehnungsdiagramm eines realen Festkörpers und zeichnen Sie die Verformungsarbeit ein, die geleistet werden muss, um den Körper um $\Delta\varepsilon$ zu dehnen. (2)

b) Muss bei einem Spannungs-Stauchungszyklus eines realen Festkörpers Arbeit verrichtet werden? (1)

c) Leiten Sie unter Verwendung des Hooke‘schen Gesetzes die Deformationsarbeit bei einer relativen Ausdehnung ε eines elastischen Quaders mit dem Querschnitt q und der Anfangslänge L ab! (2)

(…/5)

Verformung realer Festkörper:

a) Skizzieren Sie allgemein das Spannungs-Dehnungsdiagramm eines realen Festkörpers und zeichnen Sie jene Bereiche ein in denen das Hooke’sche Gesetz gilt und in denen der Festkörper reversibel verformbar ist. (2)

b) Wie lässt sich das Hooke’sche Gesetz mittels des Elastizitätsmoduls E ausdrücken? Erklären Sie die vorkommenden Grössen. (1)

c) Was versteht man unter der elastischen Hysterese (Skizze, Erläuterung) und wie groß ist die Deformationsarbeit bei einem Zug-Druck-Zyklus? (2)

(…/5)

Biegesteifigkeit:

a) Welche Größe beeinflusst maßgeblich die Biegung eines Balkens mit über die gesamte Länge konstantem Querschnittsprofil? (2)

b) Mit Hilfe welcher Größe wird die Biegung eines Balkens charakterisiert (1)

c) Welche Durchbiegung ist größer: die eines beidseitig oder die eines einseitig eingespannten Balkens? Begründen Sie Ihre Antwort qualitativ. (2)

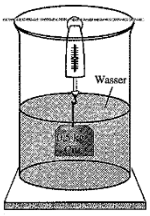
(…/5)

Hydrostatik und Auftrieb:

a) Was versteht man unter dem hydrostatischen Paradoxon? (1)

b) Wie kommt die Auftriebskraft zustande? (2)

c) Ein Stück Kupfer ($\rho = 9.0\ g/\mathrm{cm}^3$) der Masse 500 g hänge vollständig im Wasser eingetaucht an einer Federwaage. Welche Kraft zeigt die Federwaage an? (2)



(…/5)

Aggregatzustände:

a) Was versteht man unter einem Aggregatzustand und welche Aggregatzustände gibt es? (1)

b) Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem kristallinen Festkörper und einer Flüssigkeit? Wie lässt sich ein kristalliner Festkörper beschreiben? (2)

c) Skizzieren Sie allgemein das Bindungspotential zwischen zwei Atomen im Abstand r. Wie können Sie mit Hilfe dieses Potentials die unterschiedlichen Aggregatzustände erklären (2)

(…/5)

Wechselwirkungen in Festkörpern:

a) Skizzieren Sie allgemein das Bindungspotential zwischen zwei Atomen im Festkörper im Abstand r. (2)

a) Wie können Sie mit Hilfe dieses Potentials den Elastizitätsmodul interpretieren (1)

b) Diskutieren Sie anhand des Bindungspotentials den physikalischen Ursprung der thermischen Ausdehnung fester Körper. (2)

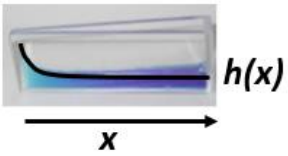
(…/5)

Oberflächenenergie und Kapillarität:

a) Begründen Sie, warum es an einer Flüssigkeitsoberfläche zum Auftreten der Oberflächenspannung σ kommt? (1)

b) Berechnen Sie, für einen Randwinkel φ an der Kontaktlinie Fest/Flüssig/Gas die Steighöhe h einer Flüssigkeit (Dichte ρ) in einer Röhre mit dem Radius r. Was passiert, wenn φ größer als 90° wird? (2)

c) Ein keilförmiges Gefäß wird mit der in (b) gegebenen Flüssigkeit gefüllt. Zeigen Sie, dass das Oberflächenprofil der Flüssigkeit $\propto 1/x$ ist, wenn x der Abstand vom Öffnungspunkt des Keiles ist (siehe Bild) (2)



(…/5)

Wechselwirkungspotential:

a) Skizzieren Sie den Verlauf der potentiellen Energie E_{pot} und der Kraft $\vec{F}$ zwischen zwei Atomen als Funktion des Abstandes r (in einem Graph) (1)

b) Formulieren Sie das Hooke'sche Gesetz verbal und mit Hilfe eines mathematischen Ausdrucks. Definieren Sie die von Ihnen verwendeten Größen? (2)

c) In welchem Bereich von E_{pot} und $\vec{F}$ ist das Hooke'sche Gesetz gültig. (2)

(…/5)

Hydrostatik und Auftrieb:

a) Was ist das hydrostatische Paradoxon? (1)

b) Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze). (2)

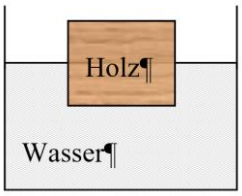
c) Ein zylinderförmiger Körper (Dichte ρ_Z) wird in eine Flüssigkeit (Dichte ρ_L) getaucht. Berechnen Sie die resultierende Auftriebskraft. (2)

(…/5)

Schwimmen:

a) Welche Bedingung muss die Dichte ρ_K eines Körpers erfüllen, damit er in einer Flüssigkeit (Dichte ρ_L) schwimmt? (1)

b) Berechnen Sie den Volumsanteil eines Holzblocks (Dichte $\rho_K = 730\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$), der über der Wasseroberfläche liegt, siehe Abbildung. Die Dichte von Wasser ist $\rho_L = 1000\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{cm}^{-3}$, die Dichte von Luft kann vernachlässigt werden. (2)



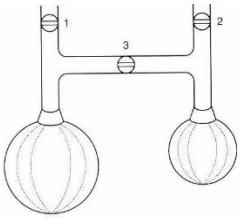
c) Wie groß müsste die Dichte eines Materials sein, damit genau die Hälfte des Körpervolumens über der Wasseroberfläche liegt. (2)

(…/5)

Oberflächenenergie:

a) Wie ist Oberflächenenergie definiert und warum tritt sie auf? (1)

b) Zwei verschieden große Seifenblasen wurden durch Aufblasen bei geöffneten Ventilen 1 und 2 aber geschlossenem Ventil 3 erzeugt. Was passiert beim Schließen von 1 und 2 und Öffnen von 3 (siehe Abbildung)? (2)



c) Was würde geschehen, wenn die Seifenblasen durch zwei gleiche aber verschieden aufgeblasene Luftballons ersetzt würden? (2)

Begründen Sie Ihre Antworten für Punkte (b) und (c) nachvollziehbar.

(…/5)

Oberflächenenergie und Randwinkel:

a) Wie ist Oberflächenenergie definiert und warum tritt sie auf? (1)

b) Berechnen Sie bei gegebenen Oberflächenenergien zwischen den Phasen fest (*1*), flüssig (*2*) und gasförmig (*3*), $\sigma_{1,2}, \sigma_{1,3}, \sigma_{2,3}$, den Randwinkel φ, den die Flüssigkeit mit der Festkörperoberfläche einschliesst. Welche Fälle können unterschieden werden? (3)

c) Gibt man einen Tropfen Öl auf eine Wasseroberfläche, so wird er zu einer dünnen Schicht auseinandergezogen. Warum? (1)

(…/5)

Auftrieb und Hydrostatik:

a) Was ist das hydrostatische Paradoxon? (1)

b) Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze). (2)

c) Wie groß muss die Masse eines Körpers auf der Oberfläche eines Eisbergs sein, damit er komplett ins Wasser eintaucht? Die Dichte des Meerwassers ist 1.05 g/cm^3, die des Eises 0.95 g/cm^3. Das Volumen des Eisbergs ist 106 m^3. (2)

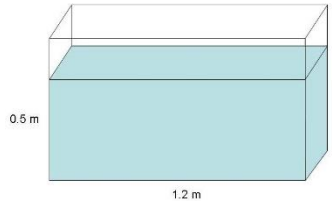
(…/5)

Hydrostatik:

a) Was ist das hydrostatische Paradoxon? (1)

b) Beschreiben Sie die physikalische Grundlage und die Funktionsweise einer hydraulischen Presse (Formeln und Skizze). (2)

c) Berechnen Sie die Kraft $\vec{F}$, die auf die große Wand eines Aquariums mit der Länge $l = 1{,}2$ m und dem Füllstand $h = 0{,}5$ m (siehe Abbildung) wirkt. (2)



(…/5)

Auftrieb, Dichte und Schwimmen:

b) Ein zylinderförmiger Körper (Dichte ρ_Z) wird in eine Flüssigkeit (Dichte ρ_L) getaucht. Berechnen Sie die resultierende Auftriebskraft. (1)

a) Welche Bedingung muss die Dichte ρ_K eines Körpers erfüllen, damit er in einer Flüssigkeit (Dichte ρ_L) schwimmt? (1)

c) Ein Floß mit einer Fläche von 3×3 m^2 bestehe aus Holz der Dichte 0.6 g/cm^3 und sei 10 cm dick. Wie viele Menschen mit einer Masse von je 70 kg können auf dem Floß stehen, ohne dass es untergeht? (3)

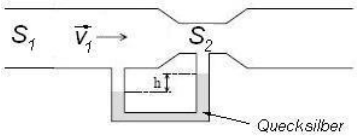
(…/5)

Themenfeld Fluiddynamik:

Viskose Flüssigkeiten:
a) Was versteht man unter Viskosität einer Flüssigkeit? (1)
b) Berechnen Sie die Grenzgeschwindigkeit v einer Kugel mit dem Radius r, welche in einer Viskosen Flüssigkeit (Viskosität η) absinkt. Wie ist aufgrund dieser Beziehung die Viskosität bei bekanntem v berechenbar? (3)
c) Kann es bei einer nicht-viskosen Flüssigkeit zu Turbulenz kommen? Begründen Sie Ihre Antwort. (1)

(…/5)

Bernoulli-Gleichung:
a) Wie lautet die Bernoulli Gleichung? (1)
b) Auf welchem Erhaltungssatz beruht sie? (1)
c) Durch ein Rohr mit der Querschnittsfläche S_1, welches sich in der Mitte auf die Fläche S_2 verengt, ströme Wasser mit der Geschwindigkeit v_1 am Ein- bzw. Ausgang. Ein U-Rohr, welches teilweise mit Quecksilber (Dichte ρ) gefüllt ist, verbindet den Abschnitt mit Fläche S_2 mit dem Abschnitt mit Fläche S_1. Geben Sie die Höhendifferenz h im U-Rohr an. (3)



(…/5)

Laminare Strömung:
a) Skizzieren und erklären Sie das Geschwindigkeitsprofil einer laminaren Strömung durch ein Rohr? Geben Sie dessen mathematische Form an. (2)
b) Leiten Sie aus dem Geschwindigkeitsprofil das Gesetz von Hagen-Poiseuille her (2)
c) Was sind die Konsequenzen des Hagen-Poiseuille Gesetzes für Rohre unterschiedlicher Durchmesser? (1)

(…/5)

Euler-Gleichung:
Die Euler-Gleichung sei in kartesischen Koordinaten gegeben durch:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} - \frac{1}{\rho} \cdot \vec{\nabla} p$$

Die Schwerkraft zeige in negative z-Richtung.
a) Schreiben Sie die Euler-Gleichung komponentenweise an. (1)
b) Leiten Sie daraus die Bernoulli-Gleichung für eine in x-Richtung strömende Flüssigkeit mit beliebiger, zeitabhängiger Geschwindigkeit her. (2)
c) Leiten Sie daraus die Formel für den hydrostatischen Druck einer ruhenden Flüssigkeitssäule in z-Richtung her. (2)

(…/5)

Strömungen und Drücke:

a) Wie lautet die Bernoulli Gleichung für eine Flüssigkeit in einer Röhre, die im Querschnitt und in der Höhe veränderlich ist? Erklären Sie alle vorkommenden Größen. Für welche Flüssigkeiten gilt die Gleichung? (2)

b) Der Druck in einem Abschnitt einer horizontalen Röhre mit der Querschnittsfläche von 40 cm^2 betrage 150 kPa. Durch die Röhre fließe Wasser mit einem Volumenfluss von 2.8 dm^3/s. Wie groß muss die Durchschnittsfläche an einem verengten Teil der Röhre sein, damit der Druck dort 140 kPa beträgt? (3)

(…/5)

Strömung in Viskosen Flüssigkeiten:

a) Was versteht man unter Viskosität einer Flüssigkeit? (1)

b) Berechnen Sie des Geschwindigkeitsprofil in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η, und daraus die Stärke des Volumensstroms $I = \frac{dV}{dt}$. Der Druck am Rohranfang sei p_1, am Rohrende sei er p_2. (3)

c) Wie hängt der Volumensstrom dieser Flüssigkeit von R ab? Welche Konsequenzen kann diese Abhängigkeit haben? (1)

(…/5)

Strömung in Röhren:

a) Berechnen Sie des Geschwindigkeitsprofil in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η, und daraus die Stärke des Volumensstroms $I = \frac{dV}{dt}$. Der Druck am Rohranfang sei p_1, am Rohrende sei er p_2. (3)

b) Wie hängt der Volumensstrom dieser Flüssigkeit von R ab? Welche Konsequenzen kann diese Abhängigkeit haben? (1)

c) Wie ändert sich der Volumensstrom bei konstantem Röhrendurchmesser, wenn sich die Temperatur der Flüssigkeit erhöht? (1)

(…/5)

Strömung inkompressibler, reibungsfreier Flüssigkeiten:

a) Was versteht man unter der Kontinuitätsgleichung und wie kann man sie ableiten? (2)

b) Zwei Rohre mit den Radien r_1 und r_1 werden von Wasser mit den Geschwindigkeiten v_1 bzw. v_2 durchströmt. Sie laufen zu einem Rohr zusammen, in dem das Wasser mit der Geschwindigkeit v strömt. Gehen Sie von einer stationären, reibungsfreien Strömung aus und berechnen Sie den Radius R des großen Rohrs. (3)

(…/5)

Strömungsleitwerte:

a) Berechnen Sie den Volumenstrom in einer Röhre des Radius R und der Länge L bei gegebener Viskosität η, und daraus den Strömungsleitwert. Der Druck am Rohranfang sei p_1, am Rohrende sei er p_2. (2)

b) Ein kreisrundes Rohr vorgegebener Länge und Querschnittsfläche wird in 10 parallel geschaltete, ebenfalls kreisrunde, untereinander gleiche Röhrchen gleicher Länge so aufgeteilt, dass sich die gesamte Querschnittsfläche nicht geändert hat. Um welchen Faktor steigt der Strömungswiderstand einer Flüssigkeit bei laminarer Strömung? (3)
Hinweis: Der Kehrwert des gesamten Strömungswiderstandes ist gleich der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände

(…/5)

Bernoulli-Gleichung:

a) Wie lautet die Bernoulli Gleichung? (1)

b) Auf welchem Erhaltungssatz beruht sie? (1)

c) Geben Sie eine Erklärung für folgenden Versuch: Ein Tischtennisball wird in einen Trichter gelegt. Bläst man in das Ausflussrohr des Trichters, fliegt der Ball auch bei starkem Blasen nicht aus dem Trichter heraus, er wird nur leicht angehoben (Abb. 1). Bläst man kräftig genug, kann man die Trichteröffnung sogar nach unten halten, ohne dass der Ball herausfällt (Abb. 2). (3)

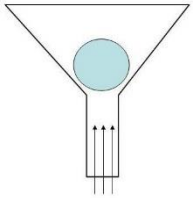


Abb. 1

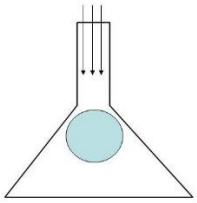


Abb. 2

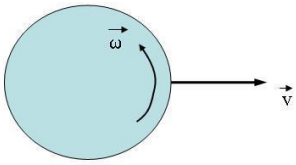
(…/5)

Strömung und Aerodynamik:

a) Was ist zur Entstehung von Wirbeln in einer Strömung nötig und welche Teilgebiete umfassen sie? (1)

b) Wie ist der Strömungswiderstand definiert und aus welchen Beiträgen setzt er sich zusammen? (2)

c) Warum fliegt ein angeschnittener Fußball einen Bogen? Zeigen Sie, in welche Richtung der in der Abbildung dargestellte Ball bei Windstille abgelenkt wird ($\vec{v}$ ist die Geschwindigkeit des Balles; überlegen Sie, in welche Richtung die Luft dann strömt). Wie nennt man diesen Effekt und wo findet er noch Anwendung? (2)



(…/5)

Wasserströmung:

Wasser strömt mit 0,8 m/s durch ein Rohr mit dem Innendurchmesser von 10 cm:

a) Wie groß ist der Volumenstrom und wie lange dauert es, bis 4000 dm^3 Wasser durch das Rohr geströmt sind? (2)

b) Mit welcher Geschwindigkeit strömt das Wasser wenn sich am Rohrende eine Düse von 2 cm Durchmesser befindet? (2)

c) Um welchen Betrag ändert sich der statische Druck? (1)

(…/5)

Themenfeld Gase und Thermodynamik

Barometrische Höhenformel und Auftrieb in Gasen:

a) Leiten Sie die barometrische Höhenformel ab. (2)

b) In welche Höhe über dem Meeresspiegel ist der Luftdruck halb so groß wie auf dem Meeresspiegel? (1)

c) Welche maximale Höhe h kann ein Ballon mit einem konstanten Volumen V erreichen, der mit Helium (Dichte ρ_{He}) gefüllt ist und eine Last der Masse m trägt? Am Boden betrage die Dichte der Luft ρ_0 und der Luftdruckp_0. Die Außentemperatur T wird über die gesamte Höhe als konstant vorausgesetzt. (2)

(…/5)

Druck in Gasen und Flüssigkeiten

a) Wie lautet die barometrische Höhenformel, leiten Sie diese ab (2).

b) Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Formel für den hydrostatischen Druck in einer Flüssigkeit (Skizzen) (2).

c) Warum unterscheiden sich qualitativ die Druckverläufe in Gasen und in Flüssigkeiten? (1)

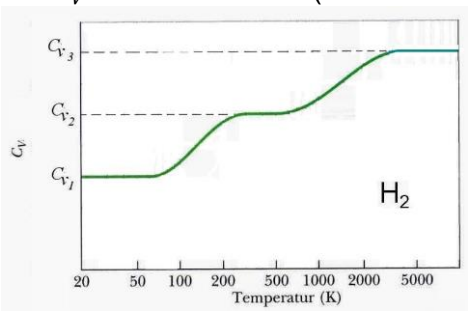
(…/5)

Äquipartitionstheorem:

a) Wie lautet der Gleichverteilungssatz für die mittlere kinetische Energie in einem idealen Gas, und wie hängt er mit den Freiheitsgraden f der Gasmoleküle zusammen. (2)

b) Welche Freiheitsgrade gibt es für ein molekulares Gas? (2)

c) Interpretieren Sie mit Hilfe der molekularen Freiheitsgrade die Temperaturabhängigkeit der molaren spezifischen Wärme C_V von Wasserstoff (siehe Abbildung)? (1)



(…/5)

Maxwell-Boltzmann-Verteilung:
Die Maxwell-Boltzmann Verteilungsfunktion der Beträge der Geschwindigkeiten in einem idealen Gas ist gegeben durch:

$$f(v) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot 4\pi v^2 \cdot e^{-\frac{m \cdot v^2}{2k_B T}}$$

Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion:
a) für 2 Gase gleicher Teilchenmasse und unterschiedlicher Temperatur (1)
b) für 2 Gase gleicher Temperatur und unterschiedlicher Teilchenmasse (1)
c) Berechnen Sie mit Hilfe der gegebenen Verteilungsfunktion die wahrscheinlichste Geschwindigkeit v_W. Zeichnen Sie diese in Ihren Skizzen ein. (3)

(…/5)

Verteilungsfunktionen im idealen Gas:
Geben Sie die Verteilungsfunktionen für
a) eine einzelne Geschwindigkeitskomponente (1),
b) den Geschwindigkeitsvektor (1)
c) und den Geschwindigkeitsbetrag (1)
in einem idealen Gas an.
d) Skizzieren Sie die Kurven für a) und c) und zeichnen Sie in der entsprechenden Skizze die 3 charakteristischen Geschwindigkeiten ($\bar{v}, v_W, \overline{v^2}$) ein. (2)

(…/5)

Energien und Geschwindigkeiten im idealen Gas:
a) Beschreiben Sie das mikroskopische Modell des idealen Gases (1)
b) Skizzieren Sie die Verteilungsfunktionen der kinetischen Energien und der Geschwindigkeiten in einem idealen Gas. Wie nennt man diese Verteilung? (2)
c) Wie groß ist der Anteil der Gasteilchen, die eine kinetische Energie größer als $E_{k,0}$ besitzen? (nur mathematischer Ansatz). Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit v dieser Teilchen? (nur mathematischer Ansatz). Zeichnen Sie beide Größen in Ihre Skizzen ein. (2)

(…/5)

Molekülzahlen und charakteristische Geschwindigkeiten:
a) Geben Sie die Verteilungsfunktionen für den Geschwindigkeitsbetrag in einem idealen Gas an und skizzieren Sie diese Verteilungsfunktion (1)
b) Wie groß ist der Anteil der Gasatome dieses Gases an, deren Geschwindigkeit zwischen der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit w_W und der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ liegt? (nur Ansatz und graphische Darstellung). (2)
c) Wie groß ist die mittlere kinetische Energie $\bar{E}$ dieses Anteils der Moleküle? (nur Ansatz)? (2)

(…/5)

Molekülzahlen im idealen Gas:

a) Geben Sie die Verteilungsfunktionen für den Geschwindigkeitsbetrag in einem idealen Gas an und skizzieren Sie diese Verteilungsfunktion (1)

Welche Molekülzahl ist größer:

b) Die Zahl der Moleküle, die Geschwindigkeiten zwischen der Wahrscheinlichsten Geschwindigkeit w_W und der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ haben, (2)

oder

c) die Zahl der Moleküle, deren Geschwindigkeiten zwischen der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v}$ und der Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat $\sqrt{\overline{v^2}}$ liegen? (Begründen Sie Ihre Aussage mit Hilfe Ihrer Skizze aus (a) und erläutern Sie diese!) (2)

(…/5)

Gasparameter:

a) Wie lautet der Gleichverteilungssatz? (1)

b) Wie groß sind die molaren Wärmekapazitäten C_V und C_p von Stickstoff (N_2) bei hohen Temperaturen? (2)

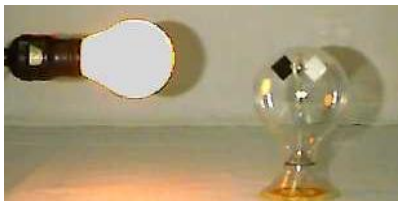
c) Geben Sie die mikroskopische Interpretation der Temperatur und des Druckes eines idealen Gases an. (2)

(…/5)

Radiometer:

a) Welchen Impuls überträgt ein Gasteilchen beim elastischen Stoß mit einer starren Wand? (1)

b) Erklären Sie den Aufbau und die Funktionsweise der Lichtmühle (auch als Radiometer bekannt, siehe Abbild). Was befindet sich im geschlossenen Glasbehälter des Radiometers? (2)



c) Warum dreht sich das Rädchen im Inneren des Glasbehälters im Uhrzeigesinn (von oben gesehen), mit den nicht geschwärzten Flächen voran? (2)

(…/5)

Kinetische Kenngrößen im idealen Gas:

a) Was versteht man unter dem Stoßquerschnitt und der mittleren freien Weglänge in einem idealen Gas? (2)

b) Wie hängen diese diesen beiden Größen zusammen? (2)

c) Berechnen Sie mittels des Äquipartitionstheorems die mittlere kinetische Energie der Translationsbewegung eines Moleküls des Sauerstoffgases (O_2) bei 27°C (Hinweis: Boltzmann-Konstante $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$) (1)

(…/5)

Stöße im idealen Gas:
In einem evakuierten Gefäß mit den Abmessungen $10 \times 10 \times 10\ \mathrm{cm}^3$ befinden sich 10^{15} Stickstoffmoleküle.

a) Wie lautet der Zusammenhang zwischen Druck, Temperatur, Stoffmenge und Volumen in einem idealen Gas? (1)
b) Berechnen Sie die mittlere freie Weglänge der Moleküle im Gefäß. (Der Stoßquerschnitt σ eines Stickstoffmoleküls beträgt $5 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{cm}^2$). (2)
b) Was kommt häufiger im Gefäß vor: die Stöße der Moleküle untereinander oder die Stöße der Moleküle mit der Wand? (2)

(…/5)

Mittlere kinetische Energie:
In einem Behälter befindet sich Stickstoff unter einem Druck von 1,1 MPa. Die Teilchenzahldichte beträgt 10^{20} cm^{-3}.

a) Wie hoch ist die Temperatur des Gases? (1)
b) Wie groß ist die mittlere kinetische Energie der Stickstoffmoleküle (2).
c) Wie ändert sich allgemein die mittlere kinetische Energie der Moleküle eines Gases, wenn der Druck bei gleichbleibendem Volumen verdoppelt wird? (2)

(…/5)

Druckunterschiede
Ein Topf mit Wasser wird auf dem Herd erhitzt.

a) Wie groß muss der Dampfdruck des Wasserdampfes mindestens sein, damit sich Dampfblasen bilden? (1)
b) Kurz vor dem Sieden bilden sich am Boden kleine Dampfblasen, die jedoch beim Hochsteigen verschwinden. Worauf ist das zurückzuführen? (2)
c) Wenn das Wasser siedet, werden die Dampfblasen beim Hochsteigen sogar geringfügig größer. Erklären Sie diesen Unterschied im Verhalten der Dampfblasen in Relation zu (b) (2).

(…/5)

Diffusion in Gasen:

a) Was ist Diffusion? Ist mit Diffusion eine Strömung verbunden? (1)
b) Wie lautet das erste Fick‘sche Diffusionsgesetz? Erläutern Sie die darin vorkommenden Größen. (2)
b) Leiten Sie aus dem ersten Fick‘schen Diffusionsgesetz und der Kontinuitätsgleichung das zweite Fick‘sche Diffusionsgesetz (Diffusionsgleichung) ab? Formulieren Sie dieses für den ein- und den dreidimensionalen Fall. (2)

(…/5)

1. Hauptsatz der Thermodynamik:

a) Geben Sie die Formulierung des 1. Hauptsatzes über das Äquivalenzprinzip von Thomson an. (2)
b) Zeigen Sie mit Hilfe dieses Äquivalenzprinzips, dass es eine Zustandsfunktion U gibt, deren Zunahme dU durch die Wärmezufuhr $d'Q$ und die Verrichtung der Arbeit $d'W$ am System zu erreichen ist. ($dU = d'Q + d'W$) (3)

(…/5)

2. Hauptsatz der Thermodynamik:
Formulieren Sie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik durch drei verschiedene Aussagen
a) mittels des Begriffes des perpetuum mobile (Erläuterung!) (2)
b) mittels des Begriffes des Wärmeflusses (Clausiussches Prinzip) (1)
c) mittels des Begriffes der Entropie. (2)
Geben Sie Acht auf die Genauigkeit und Vollständigkeit der Formulierungen.

(…/5)

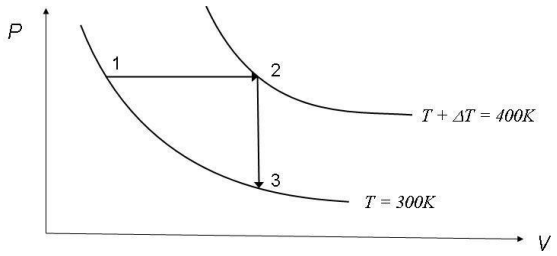
Wärmekapazitäten:
a) Wie sind die molaren Wärmekapazitäten c_V und c_p definiert? Für welche elementaren thermodynamischen Prozesse sind sie relevant? (2)
b) Eine bestimmte Menge Helium vergrößert bei konstantem Druck $p_0 = 2 \cdot 10^5\ \mathrm{Pa}$ ihr Volumen vom Ausgangswert $V_0 = 3\ \mathrm{dm}^3$ auf den doppelten Wert. Berechnen Sie die dafür notwendige Wärmezufuhr (Hinweis: Helium als Edelgas ist einatomig) (3).

(…/5)

Entropie:
a) Formulieren Sie den 2. Hauptsatz der Thermodynamik mit Hilfe des Clausius'schen Prinzips (2)
b) Zeigen Sie, ausgehend vom Clausiusschen Prinzip, dass die Entropie eines abgeschlossenen Systems bei einem Temperaturausgleich zwischen zwei Teilen mit den unterschiedlichen Temperaturen T_1 und T_2 zunimmt. (3)

(…/5)

Prozesse und Arbeit im idealen Gas:
a) Um welche Prozesse handelt es sich bei den beiden in der Abbildung eigezeichneten Teilschritten $1 \rightarrow 2$ und $2 \rightarrow 3$? (2)
b) Berechnen Sie die Arbeit, die ein Mol eines idealen Gases im Prozess $1 \rightarrow 3$ (Summe aus $1 \rightarrow 2$ und $2 \rightarrow 3$) verrichtet. (3)
Hinweis: Beachten Sie das allgemeine Gasgesetz



(…/5)

Arbeit und Entropie:

a) Wie ist der Wirkungsgrad η einer Wärmekraftmaschine definiert? (1)

b) Einer Dampfmaschine, deren heißes Reservoir (Boiler) die Temperatur 120°C und deren kaltes Reservoir (Kondensator) eine Temperatur von 50°C hat, wird 1000 Joule Wärme zugeführt. Welche maximale mechanische Arbeit kann dabei verrichtet werden? Achten Sie darauf, welche Temperaturskale Sie verwenden. (2)

c) Zwei massive Körper mit den Temperaturen 70°C bzw. 25°C (und den Entropien S_1 und S_2) wurden kurz in thermischen Kontakt gebracht. Wie ändert sich die Entropie des Gesamtsystems, wenn beim Kontakt 0.5 J Wärme übertragen wurde? (2)

(…/5)

Reversible Prozesse:

Eine Wärmekraftmaschine mit dem Carnot-Wirkungsgrad entnehme pro Zyklus dem wärmeren Reservoir 100 J Wärme bei 400 K, verrichte Arbeit und gebe dann Wärme bei 300 K an das kältere Reservoir ab. Berechnen Sie

a) den Carnot-Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine. (1)

b) die verrichtete Arbeit. (2)

c) die Entropieänderung jedes Reservoirs pro Zyklus, und zeigen Sie anhand dieser Daten, dass es sich um einen reversiblen Kreisprozess handelt (2).

(…/5)

Kreisprozesse:

Skizzieren Sie die p, V- und T, S-Diagramme

a) des Carnot-Kreisprozesses (2)

b) des Stirlingprozesses (2)

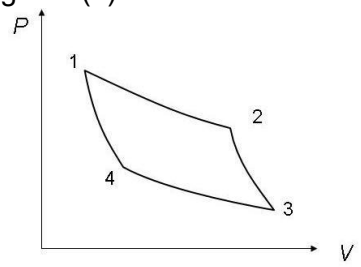
mit Angabe der Teilschritte.

c) Wie kann man die Stirlingmaschine als Motor und als Kältemaschine betreiben? (1)

(…/5)

Carnot-Prozess:

a) Diskutieren Sie die Schritte des Kreisprozesses nach Carnot für ein *ideales* Gas und tragen Sie diese der Abbildung ein. (1)



b) tragen Sie das Verhalten (die Änderung) der thermodynamischen Größen in die Tabelle ein! (z.B. „+“ – positive Änderung, „-“ – negative Änderung, „0“ – ohne Änderung) (2)

Größenänderung	1-2	2-3	3-4	4-1
Temperatur, ΔT				
Arbeit, ΔW				
Wärmemenge, ΔQ				
Innere Energie, ΔU				

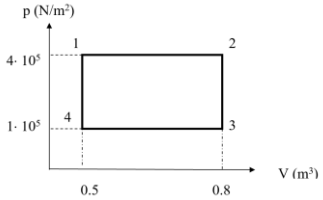
** Vorzeichenkonvention in der TD: Die vom System geleistete Arbeit, die vom System abgegebene Wärme sind negativ.*

c) Bei welchen Teilschritten des Carnot Prozesses spielen die molaren spezifischen Wärmen c_V und c_p eine Rolle? Zeigen Sie, dass für 1 mol eines idealen Gases $c_p - c_V = R$. (2)

(…/5)

Teilschritte eines Kreisprozesses:

Ein ideales Gas durchläuft den in der Abbildung gezeigten Kreisprozess.



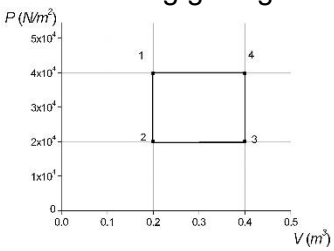
a) Welche Prozesse sind die Teilschritte $1 \to 2, 2 \to 3, 3 \to 4, 4 \to 1$? (1)

b) Berechnen Sie die Arbeiten (Vorzeichen!) für die Teilprozesse $1 \to 2, 2 \to 3, 3 \to 4, 4 \to 1$ (2)

c) Berechnen Sie die die pro Zyklus gewonnene Gesamtarbeit. (2)

(…/5)

Arbeit im Kreisprozess:
Ein ideales Gas durchläuft den in der Abbildung gezeigten Kreisprozess.



a) Berechnen Sie die im Kreisprozess $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 1$ geleistete Arbeit (2).
b) Wird diese Arbeit vom Gas oder am Gas verrichtet? (1)
c) Skizzieren Sie den Prozess in einem T,S-Diagramm (verwenden Sie dafür die Lösungen aus (b)) (2).

(…/5)

Elementare Kreisprozesse:
Skizzieren Sie die p, V- und T, S-Diagramme
a) des Carnot-Kreisprozesses (2)
b) des Stirlingprozesses (2)
mit Angabe der Teilschritten.
c) Wie kann man die Stirlingmaschine als Motor und als Kältemaschine betreiben? (1)

(…/5)

Wärmepumpe:
Bei einer elektrischen Widerstandsheizung wird die gesamte elektrische Energie W zu 100% in Heizungswärme umgesetzt.
a) Warum kann man mit einer Wärmepumpe die elektrische Energie W noch effizienter für die Raumheizung nutzen? (2)
b) Stellen Sie die Energiebilanz auf, berechnen Sie den Wärmegewinn für eine Carnot-Wärmepumpe, die als Wärmekraftmaschine (also beim Betrieb in direkter Richtung) den Wirkungsgrad η hat. (2)
c) Veranschaulichen Sie die Punkte (a) und (b) anhand einer Skizze. (1)

(…/5)

Entropie:
a) Wie ist die Entropie über den 2. Hauptsatz der Wärmelehre definiert? (1)
b) Wie ist die absolute Entropie über die Wahrscheinlichkeit W eines Mikrozustandes definiert? Erläutern Sie diese Definition anhand der Mischungsentropie eines verunreinigten Kristalls. (2)
c) Bei einem Crash-Test stoße ein PKW der Masse 1500 kg und der Geschwindigkeit 100 km/h inelastisch auf eine Betonwand. Wie groß ist bei einer Lufttemperatur von 20°C die Entropieänderung des Universums?

(…/5)

Freie Enthalpie:

a) Zeigen Die mithilfe der Definition der freien Enthalpie $G = U - T \cdot S + p \cdot V$ und der Beziehung $dU = T \cdot dS - p \cdot dV$ die Gültigkeit der Fundamentalgleichung $dG = V \cdot dp - S \cdot dT$ (1)

b) Bilden Sie das totale Differential von $G(T, p)$ und leiten Sie daraus eine Vorschrift zur Berechnung von S ab. (2)

c) Die Freie Enthalpie einer Substanz sei gegeben durch $G = a \cdot T + b + \frac{C}{T}$. Wie hängt die Entropie S dieser Substanz von der Temperatur T ab? (2)

(…/5)

Thermodynamische Potentiale:

a) Wie definiert man die freie Energie F und die freie Enthalpie G? (1)

b) Nennen Sie die natürlichen Variablen der freien Energie F und der freien Enthalpie G. (1)

c) Was besagt der Satz von Schwarz? Schreiben Sie die folgenden Maxwell-Relationen mithilfe des Satzes von Schwarz fertig: (3)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T =$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S =$$

(…/5)

Adiabatischer Prozess:

a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert? (1)

b) Ein ideales einatomiges Gas, Anfangstemperatur T_1, wird einmal isotherm und einmal adiabatisch von einem Volumen V auf $\frac{V}{2}$ komprimiert. Bei welcher Probe ist der Enddruck größer? (2)

c) Wie groß sind die Endtemperaturen der beiden Proben? (2)

(…/5)

Adiabatische Prozesse und Freiheitsgrade:

a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert? (1)

b) Wie ist der Adiabatenexponent κ eines idealen Gases definiert, und wovon hängt er ab? (2)

c) Der Adiabatenexponent eines idealen Gases wurde zu $\kappa = 1{,}33$ ermittelt. Bestimmen Sie die Zahl der Freiheitsgrade f der Gasmoleküle. (2)

(…/5)

Adiabatische Prozesse bei zweiatomigen Gasen:

Ein Mol N_2 wird, ausgehend von V_1 und T_1 adiabatisch und reversibel auf V_2 expandiert.

a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert? (1)

b) Berechnen Sie die Endtemperatur T_2 nach der Expansion. (2)

c) Wie groß ist der Adiabatenindex? (Beim N_2 unterhalb 500 K darf man davon ausgehen, dass wohl die Rotation, nicht aber die Schwingungen angeregt werden) (2)

(…/5)

Adiabatische Prozesse bei nichtlinearen Molekülen:
n Mol SO_2 (Gas) werden, ausgehend von $V_1 = 40\ \mathrm{dm}^3$ und $T_1 = 300\ \mathrm{K}$ adiabatisch und reversibel auf $V_2 = 5\ \mathrm{dm}^3$ komprimiert.

a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert? (1)
b) Berechnen Sie die Endtemperatur T_2 nach der Expansion. Bei SO_2 unterhalb 600 K darf man davon ausgehen, dass wohl die Rotation, nicht aber die Schwingungen angeregt werden. Das SO_2 Molekül ist nicht linear. (2)
c) Wie groß ist der Adiabatenindex? (2)

(…/5)

Adiabatische Zustandsänderung:

a) Wie ist ein adiabatischer Prozess definiert? (1)
b) Leiten Sie unter Verwendung des ersten Hauptsatzes und der allgemeinen Gasgleichung die Zustandsgleichung des idealen Gases während einer adiabatischen Zustandsänderung. (die Adiabatengleichung) ab (3)
c) Was versteht man unter dem Adiabatenindex? (1)

(…/5)

Konstante innere Energie:

a) Kann ein ideales Gas Wärme aufnehmen, ohne dass sich seine innere Energie ändert? (2)
b) Falls ja, wie nennt man diesen Prozess? (1)
c) Welche Prozessparameter würden sich bei diesem Prozesses ändern, wenn Teilchenaustausch nicht erlaubt ist? (2)

(…/5)

Schmelzen, Verdampfen und Sieden

a) Mit welchem thermodynamischen Potential wird der Phasenübergang zwischenfest und flüssig (Schmelzen) und flüssig zu gasförmig (verdampfen) beschrieben. Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung? (2)
b) Welche Gleichung beschreibt diese beiden Übergänge. Erklären Sie die darin vorkommenden Größen. (2)
c) Warum hängt der Schmelzpunkt schwächer vom Druck ab als der Siedepunkt? (1)

(…/5)

Phasendiagramme und Phasenübergänge:
Das feste CO_2 geht bei normalem Druck (1 atm) direkt in den gasförmigen Zustand über ohne sich vorher zu verflüssigen. Der Tripelpunkt von CO_2 liegt bei $T = 216.6\ \mathrm{K}$ und $p = 5.1\ \mathrm{atm}$.

a) Wie wird der direkte Phasenübergang vom festen zum gasförmigen Aggregatzustand bezeichnet? (1)
b) Skizzieren Sie das $p - T$-Phasendiagramm von CO_2. (2)
c) Welchen Phasenübergang versteht man unter Schmelzen? (1)
d) Schlagen Sie anhand Ihres Phasendiagramms vor, wie man CO_2 schmelzen kann? (1)

(…/5)

Phasendiagramme von Einkomponentensystemen

a) Skizzieren Sie das p, T-Diagramm einer Substanz, die nur aus einer Komponente besteht. Markieren Sie Koexistenzlinien und ausgezeichnete Punkte. (1)

b) Was ist der kritische Punkt? (2)

c) Zeichnen Sie das Phasendiagramm einer Substanz, die auf ihrer Schmelze schwimmt und einer Substanz, die in ihrer Schmelze untergeht. (2)

(…/5)

Phasenregel:

a) Welche Gleichgewichtsbeziehungen müssen für die Koexistenz von p Phasen in einem System aus q Komponenten erfüllt sein? (2)

b) Leiten Sie aus diesen Gleichgewichtsbedingungen die Gibbs'sche Phasenregel für ein System aus q Komponenten und p Phasen her (1)

c) Bei $T = 273.16\,\mathrm{K}$ und $p = 6\,\mathrm{mbar}$ koexistieren die drei Aggregatzustände des Wassers - Eis, flüssiges Wasser und Wasserdampf - nebeneinander (Tripelpunkt). Zeigen Sie anhand der Gibbs'schen Phasenregel, dass eine der drei Phasen bei einer Temperatur- bzw. Druckänderung verschwindet. (2)

(…/5)

Van-der-Waals Gas:

a) Wie unterscheidet sich das Modell des Van-der-Waals Gases vom Modell des idealen Gases? (1)

b) Geben Sie die van-der-Waals'sche Zustandsgleichung eines realen Gases an und beschreiben Sie die vorkommenden Größen. (2)

c) Skizzieren Sie am p, V-Diagramm van-der Waalssche Isothermen eines realen Gases oberhalb und unterhalb der kritischen Temperatur. Wie verläuft eine unterkritische Isotherme im Realfall? Erklären Sie in diesem Zusammenhang die Maxwell-Konstruktion (2)

(…/5)